TD N° 1

Compléments d'algèbre linéaire

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Montrer qu'une somme de plusieurs sous-espaces est directe et égale à E.
- ☐ Calculer un produit, un inverse, un déterminant par blocs.
- ☐ Traduire une stabilité sur la matrice, et utiliser la commutation pour obtenir des sous-espaces stables.
- ☐ Utiliser la trace pour montrer qu'une égalité matricielle est impossible.
- ☐ Calculer A^{-1} et A^k à partir d'un polynôme annulateur.
- ☐ Écrire un polynôme interpolateur et calculer un Vandermonde.

2 Produit d'espaces vectoriels et sommes de sous-espaces

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Produit d'espaces vectoriels ☐ Dimension d'un produit ☐ Somme de sous-espaces ☐ Somme directe ☐ Caractérisation par le vecteur nul ☐ Somme directe et dimension ☐ Base adaptée ☐ Bases et sommes directes ☐ Projecteurs associés à une décomposition

Méthode · Montrer que $E = F_1 \oplus \cdots \oplus F_p$ en dimension finie

- **Avec des bases** : on concatène des bases des F_i et on vérifie qu'on obtient une base de E (par exemple par un déterminant non nul).
- **Avec les dimensions** : on vérifie que la somme est directe (décomposition de 0) **et** que $\sum_i \dim F_i = \dim E$.
- **Par analyse-synthèse** : on montre que tout x se décompose, et de façon unique, en cherchant les composantes x_i.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Sommes directes dans $\mathbb{R}^3$

●○○

On considère $F_1 = \text{Vect}\big((1,1,0)\big)$, $F_2 = \text{Vect}\big((0,1,1)\big)$, $F_3 = \text{Vect}\big((1,0,1)\big)$ et $G = \text{Vect}\big((1,2,1)\big)$.

1. Montrer que $\mathbb{R}^3 = F_1 \oplus F_2 \oplus F_3$.
2. La somme $F_1 + F_2 + G$ est-elle directe ?

2 Dimension d'une somme

●○○

Dans $\mathbb{R}^4$, soit $F = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$ et $G = \text{Vect}\big((1,1,1,1)\big)$, $H = \text{Vect}\big((1,-1,0,0)\big)$.

1. Donner $\dim F$. Montrer que $\mathbb{R}^4 = F \oplus G$.
2. La somme $F + G + H$ est-elle directe ?

EXERCICES

3 Supplémentaire d'un hyperplan

●●○

Soit E de dimension finie $n \geqslant 1$, H un hyperplan de E et $a \in E$.

1. Montrer que $E = H \oplus \mathbb{K}a$ si et seulement si $a \notin H$.
2. Application : montrer que $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}_n[X] \mid P(1) = 0\} \oplus \mathbb{K}_0[X]$.

4 Projecteurs et somme directe

●●○

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = u$ (sans hypothèse de dimension).

1. Montrer que $E = \operatorname{Ker} u \oplus \operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}_E)$.
2. Montrer que $\operatorname{Ker}(u - \mathrm{id}_E) = \operatorname{Im} u$, et retrouver que u est la projection sur $\operatorname{Im} u$ parallèlement à $\operatorname{Ker} u$.

3 Matrices par blocs

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Matrice par blocs ☐ Calcul par blocs ☐ Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs

APPLICATIONS DIRECTES

5 Calculs par blocs

●○○

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $M = \begin{pmatrix} A & A \\ 0 & A \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2n}(\mathbb{K})$.

1. Calculer M^2, puis M^k pour $k \in \mathbb{N}$.
2. Calculer $\det M$ en fonction de $\det A$.

6 Produit, puissances et déterminant par blocs

●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ quelconque.

1. Calculer le déterminant de $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$.
2. On pose $N = \begin{pmatrix} I_2 & A \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}$. Calculer N^2 par blocs, puis N^k pour $k \in \mathbb{N}$.
3. En déduire que N est inversible et donner N^{-1} par blocs.

EXERCICES

7 Un déterminant par blocs

●●○

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \det(A+B)\det(A-B).$$

8 Inverse d'une matrice triangulaire par blocs ●●○

Soit $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, $D \in \mathrm{GL}_m(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{K})$.

1. Montrer que $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$ est inversible.
2. Déterminer M^{-1} sous la forme $\begin{pmatrix} X & Y \\ 0 & Z \end{pmatrix}$ en résolvant $MM^{-1} = I$.
3. Application : inverser $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

4 Sous-espaces stables

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Sous-espace stable, endomorphisme induit ☐ Endomorphismes qui commutent ☐ Traduction matricielle de la stabilité

APPLICATIONS DIRECTES

10 Droites stables d'une matrice 2×2 ●○○

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer toutes les droites de $\mathbb{R}^2$ stables par u.
2. Écrire la matrice de u dans une base formée de vecteurs directeurs de ces droites.

11 Reconnaître des sous-espaces stables

●○○

Soit u l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ canoniquement associé à $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, et (e_1, e_2, e_3) la base canonique.

1. Montrer que $F = \mathrm{Vect}(e_1, e_2)$ et $G = \mathrm{Vect}(e_3)$ sont stables par u.
2. Écrire la matrice de l'endomorphisme induit par u sur F dans la base (e_1, e_2).
3. Les droites $\mathrm{Vect}(e_1)$ et $\mathrm{Vect}(e_2)$ sont-elles stables par u ?

EXERCICES

12 Commutant d'une matrice diagonale

●●○

Soit $D = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ avec des λ_i **deux à deux distincts**, et $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BD = DB$.

1. Calculer les coefficients de BD et de DB, et en déduire que B est diagonale.
2. Retrouver ce résultat avec les sous-espaces stables : que dire des droites $\mathbb{K}e_i$ (base canonique) vis-à-vis de D, puis de B ?

13 Noyaux itérés

Soit E de dimension finie n et $u \in \mathcal{L}(E)$. On note $N_k = \mathrm{Ker}(u^k)$.

1. Montrer que $N_k \subset N_{k+1}$ et que chaque N_k est stable par u.
2. Montrer que si $N_k = N_{k+1}$ pour un certain k, alors $N_{k+1} = N_{k+2}$, puis que la suite (N_j) est constante à partir du rang k.
3. En déduire que la suite (N_k) est stationnaire à partir d'un rang $r \leqslant n$.
4. Application : si u est nilpotent, montrer que $u^n = 0$.

14 Sous-espaces stables par la dérivation

Soit $D : \mathbb{K}_n[X] \to \mathbb{K}_n[X]$, $P \mapsto P'$. Montrer que les sous-espaces stables par D sont exactement $\{0\}$ et les $\mathbb{K}_d[X]$ pour $0 \leqslant d \leqslant n$.

15 Les endomorphismes qui commutent avec tous les autres ●●●

Soit E de dimension finie $n \geqslant 1$.

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que **toute** droite de E soit stable par u. Montrer que u est une homothétie.
2. Soit u qui commute avec tous les endomorphismes de E. Montrer que toute droite D est stable par u (penser à un projecteur d'image D), et conclure.

5 Trace

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Trace d'une matrice carrée ☐ Propriétés de la trace ☐ Invariance par similitude ☐ Trace d'un endomorphisme ☐ Trace d'un projecteur

APPLICATIONS DIRECTES

16 Calculs de traces

●○○

1. Calculer la trace de la projection de $\mathbb{R}^3$ sur le plan $P : x + y + z = 0$ parallèlement à $\mathbb{R}(1,1,1)$, puis celle de la symétrie associée.
2. Trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telles que $\operatorname{tr}(AB) \neq \operatorname{tr}(A)\operatorname{tr}(B)$.
3. Montrer que si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifie $\operatorname{tr}(A^\top A) = 0$, alors $A = 0$.

17 Propriétés de la trace en action

●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer $\operatorname{tr} A$, $\operatorname{tr}(A^\top)$, $\operatorname{tr}(AB)$ et $\operatorname{tr}(BA)$. Les matrices AB et BA sont-elles égales ?
2. Les matrices $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ sont-elles semblables ?
3. Quelle est la trace d'un projecteur de rang 2 de $\mathbb{R}^5$?

EXERCICES

18 Trace et formes linéaires

●●○

1. Pour $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note $f_M : A \mapsto \operatorname{tr}(MA)$. Calculer $f_M(E_{ij})$, où E_{ij} est la matrice élémentaire.
2. Montrer que $\Phi : M \mapsto f_M$ est un isomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sur son dual $\mathcal{L}(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathbb{K})$.
3. En déduire que si $\operatorname{tr}(MA) = 0$ pour toute matrice A, alors $M = 0$.

19 L'équation $AB - BA = A$

●●○

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que $AB - BA = A$.

1. Montrer que $\mathrm{tr}(A) = 0$.
2. Montrer que, pour tout $k \geqslant 1$, $A^k B - B A^k = k A^k$.
3. En déduire que $\mathrm{tr}(A^k) = 0$ pour tout $k \geqslant 1$.

20 Somme de projecteurs égale à l'identité

●●●

Soit E de dimension finie n et $p_1, \dots, p_k$ des projecteurs de E tels que $p_1 + \cdots + p_k = \mathrm{id}_E$.

1. Montrer que $E = \mathrm{Im}\, p_1 + \cdots + \mathrm{Im}\, p_k$.
2. En calculant une trace, montrer que $\sum_i \mathrm{rg}(p_i) = n$.
3. En déduire que $E = \mathrm{Im}\, p_1 \oplus \cdots \oplus \mathrm{Im}\, p_k$, puis que $p_i \circ p_j = 0$ pour $i \neq j$.

21 L'hyperplan des matrices de trace nulle

●●●

On note $\mathcal{T} = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \operatorname{tr} A = 0\}$ et on appelle **commutateur** une matrice de la forme $XY - YX$.

1. Donner la dimension de $\mathcal{T}$ et montrer que tout commutateur appartient à $\mathcal{T}$.
2. Calculer $E_{ij}E_{kl}$, puis montrer que E_{ij} $(i \neq j)$ et $E_{ii} - E_{jj}$ sont des commutateurs.
3. En déduire que $\mathcal{T}$ est engendré par les commutateurs.

6 Polynômes d'endomorphismes et de matrices

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Polynôme d'endomorphisme, de matrice ☐ Règles de calcul ☐ Stabilité ☐ Polynôme annulateur ☐ Existence en dimension finie

Méthode · Exploiter un polynôme annulateur

Soit P un polynôme annulateur de A.

- **Inverse** : si $P(0) \neq 0$, on écrit $P = P(0) + XQ$. Alors $0 = P(A) = P(0)I_n + AQ(A)$, d'où $A \cdot \left(-\frac{1}{P(0)}Q(A)\right) = I_n$: A est inversible et $A^{-1} = -\frac{1}{P(0)}Q(A)$ est un polynôme en A.
- **Puissances** : on effectue la division euclidienne $X^k = QP + R$ avec $\deg R < \deg P$. Alors $A^k = Q(A)P(A) + R(A) = R(A)$. Les coefficients de R s'obtiennent en évaluant en les racines de P.

APPLICATIONS DIRECTES

23 Un polynôme annulateur

●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculer A^2 et trouver $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = aA + bI_2$.
2. En déduire que A est inversible et donner A^{-1}.
3. Calculer A^k pour $k \in \mathbb{N}$.

24 Calculer un polynôme de matrice

●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $P = X^2 - 3X + 2$.

1. Calculer $P(A)$. Que peut-on dire de P ?
2. En déduire que A est inversible et exprimer A^{-1} comme un polynôme en A.
3. Exprimer A^3 comme combinaison linéaire de A et I_2, puis le calculer.

EXERCICES

25 Puissances et inverse grâce à un annulateur ●●○

Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Vérifier que $A^2 = A + 2I_3$.
2. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.
3. Calculer A^k pour $k \in \mathbb{N}$.

26 Annulateur et inversibilité ●●○

Soit E de dimension finie et $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Montrer que si u admet un polynôme annulateur P tel que $P(0) \neq 0$, alors u est inversible et u^{-1} est un polynôme en u.
2. Réciproquement, on suppose u inversible et on se donne un polynôme annulateur non nul P. On écrit $P = X^m R$ avec $R(0) \neq 0$. Montrer que $R(u) = 0$.
3. Conclure : u est inversible si et seulement si il admet un polynôme annulateur de terme constant non nul.

7 Interpolation de Lagrange

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Polynômes interpolateurs de Lagrange ☐ Base de Lagrange ☐ Interpolation ☐ Déterminant de Vandermonde

APPLICATIONS DIRECTES

27 Interpolation à la main

●○○

1. Écrire les polynômes de Lagrange L_0, L_1, L_2 associés aux points $0, 1, 2$.
2. En déduire l'unique $P \in \mathbb{R}_2[X]$ tel que $P(0) = 1$, $P(1) = 0$, $P(2) = 3$.

28 Polynôme interpolateur en trois points

●○○

1. Écrire les polynômes de Lagrange L_{-1}, L_0, L_1 associés aux points $-1, 0, 1$.
2. En déduire l'unique polynôme P de degré au plus 2 tel que $P(-1) = 2$, $P(0) = -1$ et $P(1) = 4$.
3. Que vaut $L_{-1} + L_0 + L_1$? Justifier sans calcul.

29 La formule de Simpson

●●○

1. Écrire les polynômes de Lagrange associés aux points -1, 0, 1 et calculer leurs intégrales sur $[-1,1]$.
2. En déduire que pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$:

$$\int_{-1}^{1} P(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}P(-1) + \frac{4}{3}P(0) + \frac{1}{3}P(1).$$

3. Montrer que la formule reste vraie pour $P = X^3$, donc pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$, mais pas pour $P = X^4$.

30 Vandermonde et interpolation

●●○

1. Calculer $V(a,b,c)$ en effectuant $C_3 \leftarrow C_3 - aC_2$ puis $C_2 \leftarrow C_2 - aC_1$ et en développant.
2. Soit $a_0, \dots, a_n$ distincts et $b_0, \dots, b_n \in \mathbb{K}$. Montrer, à l'aide du déterminant de Vandermonde, que le système d'inconnues $c_0, \dots, c_n$

$$\sum_{k=0}^{n} c_k a_i^k = b_i \quad (0 \leqslant i \leqslant n)$$

admet une unique solution, et interpréter.

Corrigés détaillés : taupiniere.github.io/taupiniere/maths-pc · chapitre « Algèbre linéaire », onglet Exercices (mêmes numéros), ou « Imprimer le corrigé » dans l'onglet TD.